



Licenciatura en Matemática



Asignatura:

Estadística y Probabilidad (11083)

Profesor Responsable:

Jorge Sagula

Equipo docente:

Ariel Real, Pablo Acuña, Yamila Orellana.

Fecha:

7 de Marzo de 2024.

Inicio:

17:00 horas de Argentina

¿Qué es la Estadística?

Una primer concepción de la Estadística contempla la recogida de grandes masas de datos **y la presentación de éstos en tablas y gráficos**; puede incluir también el **cálculo de totales, promedios, porcentajes**, etc.

Una concepción más moderna contempla **diseño de experimentos, el diseño de sobrevisiones muestrales, la reducción y el proceso de datos y otras muchas cuestiones**.

Describiremos la estadística como la tecnología del método científico que proporciona instrumentos para **la toma de decisiones cuando prevalecen condiciones de incertidumbre**.

Problemas de Trabajo

Como administradores públicos necesitamos describir la situación del sistema de salud de la provincia, con el fin de diseñar políticas (tomar decisiones) para mejorarlo.

Como empresarios de la actividad turística, necesitamos conocer el perfil de los grupos turísticos que visitan el Parque Nacional Iguazú para elaborar estrategias de marketing a aplicar en los centros emisores mas importantes de la Argentina.

Como científicos sociales nos proponemos conocer la situación laboral de la mujer en nuestro país y, de este modo, contrastar ciertas proposiciones (hipótesis) que nos formulamos sobre el tema.

Como ciudadanos deseamos calificar a nuestros gobernantes y su gestión de gobierno.

Como docentes o directivos del sistema educativo oficial, deseamos dimensionar el fenómeno de la violencia estudiantil en el nivel medio.

Como gerentes de una empresa pública, necesitamos explicar en todas sus dimensiones el fenómeno del ausentismo de los funcionarios, con el fin de tomar decisiones al respecto.

Problemas de Trabajo

Los **Problemas de Trabajo se originan en preguntas** (explícitas o implícitas) que nos formulamos **sobre un tema**.

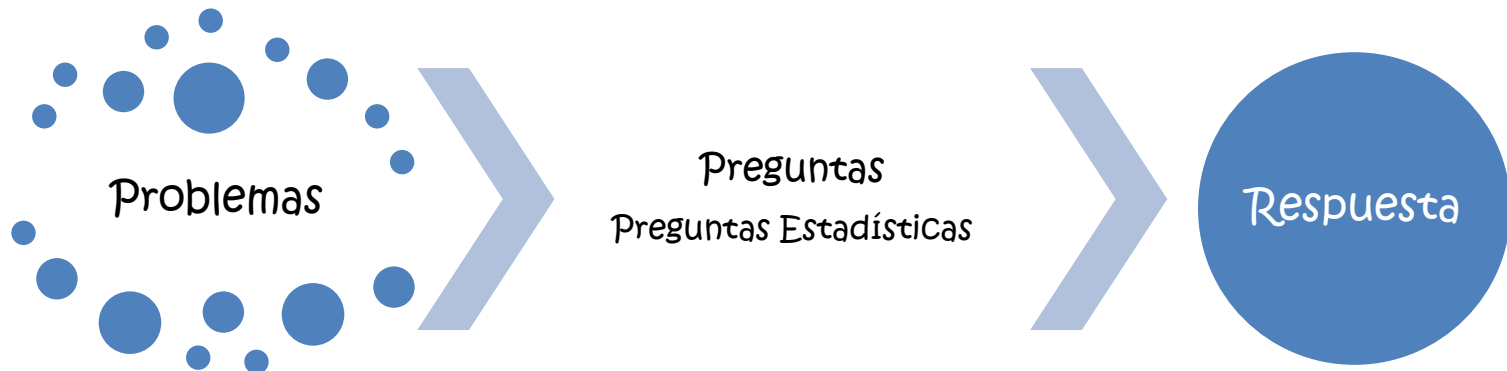
Preguntas que llevarán a la búsqueda de **evidencias** consistentes y precisas que permitan encontrar las mejores respuestas. Esto es, que motivarán la necesidad de investigar sobre el tema.

La investigación basada en métodos estadísticos debe ser previamente diseñada y debe ajustarse a principios, conceptos y procedimientos plenamente reconocidos y aceptados para tal fin: la **metodología de investigación cuantitativa**.

Un buen **diseño metodológico** de la investigación (y del consecuente plan de acción para llevarla a cabo) **es de extrema importancia para:**

- **orientar** correctamente la **construcción y obtención de los datos** apropiados al problema y a la solución buscada,
- **asignar validez** a los resultados que se obtengan de los datos recogidos,
- **optimizar los esfuerzos** de todo tipo que se dediquen al trabajo,
- **valorar las conclusiones** de una investigación.

Los datos



los resultados y **conclusiones del análisis que se realice sobre los datos, aportarán la información y respuestas al problema planteado**

Datos

Es el **registro** (numérico o no) que se obtiene como resultado **de observar** cierta **característica** de interés en un **“individuo”** (persona, animal, cosa o entidad de naturaleza abstracta) que constituye el objeto de estudio.

Los datos

Un dato cobra significado por el “individuo” al que se refiere, por la **característica** de ese “individuo” que representa y por la **forma** en que esa característica ha sido medida.

Es decir, **un dato reproduce información si y solo si se expresa en relación con su contexto.**

En el siguiente texto, **¿qué representa la diferencia entre 91 y 55?**

Datos

Unidad de análisis
Unidad de observación
Elemento
Individuo

En Argentina, la estatura promedio varía según el sexo y la edad.

En general, la altura media para los hombres es de 1,74 metros, mientras que para las mujeres es de 1,59 metros. Estos valores representan un aumento de aproximadamente diez centímetros en comparación con el siglo pasado.

Además, un estudio realizado por la Imperial College of London y la OMS en 200 países posicionó a los argentinos como los más altos de Sudamérica.

Los hombres pasaron del puesto 91 al 55, superando a Brasil, mientras que las mujeres subieron del puesto 117 al 96 en el ranking global de estatura³.

Los datos

Un dato cobra significado por el “**individuo**” al que se refiere, por la **característica** de ese “individuo” que representa y por la **forma** en que esa característica ha sido medida.

¿Qué representa la diferencia entre 91 y 55?

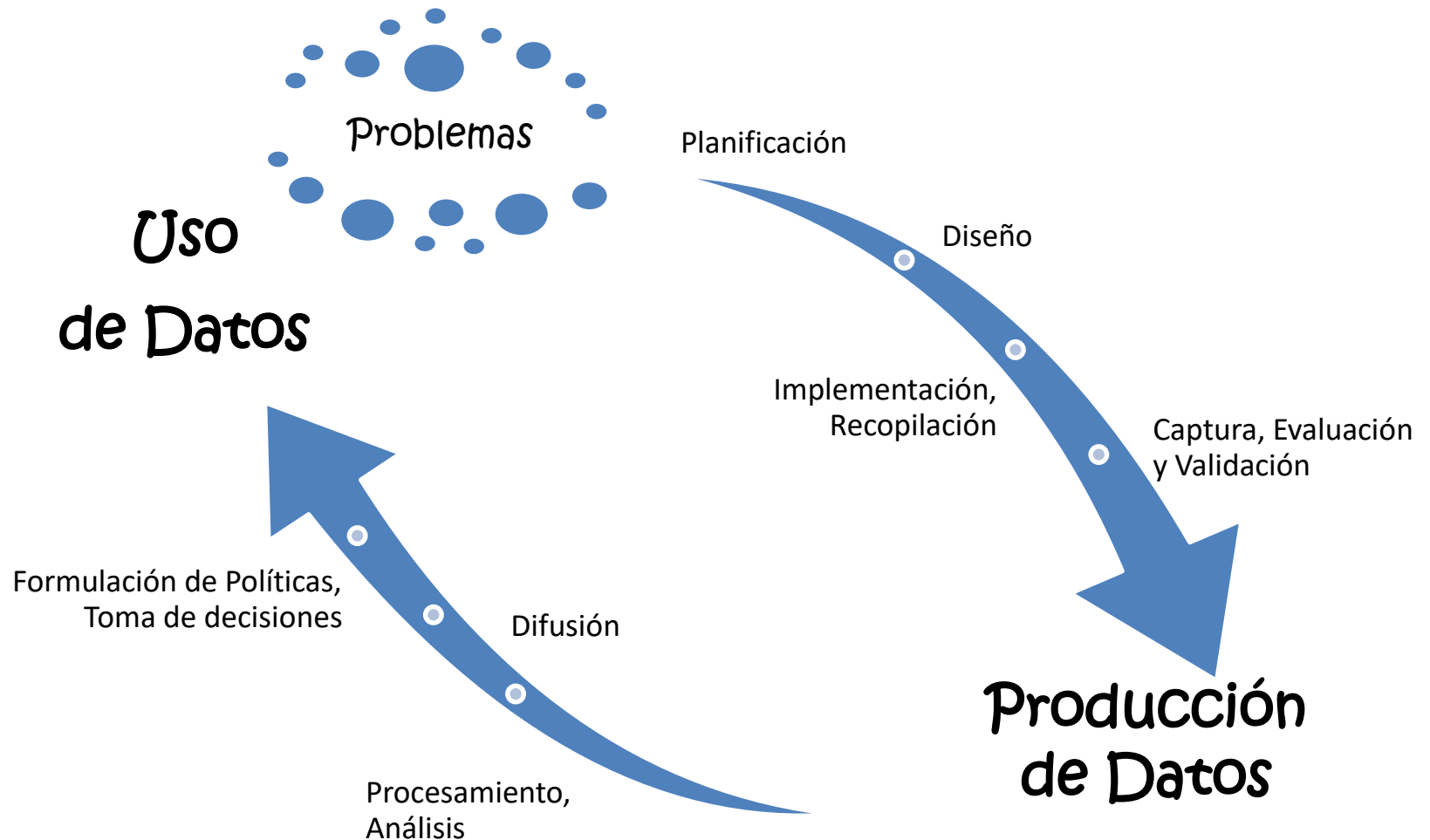
Es decir, **un dato reproduce información si y solo si se expresa en relación con su contexto.**

Si respondemos a esta pregunta teniendo en cuenta el contexto en el que se inscriben esos valores, seguramente la interpretación propuesta será diferente...

Datos

Unidad de análisis
Unidad de observación
Elemento
Individuo

Etapas lógicas para la producción de datos



Variables

Es toda **característica** que será observada/medida sobre un individuo

La llamamos **Variable** porque estas características pueden cambiar/variarse entre una unidad de análisis y otra

En el artículo de La Nación podemos encontrar algunas variables diferentes utilizadas en el estudio de la estatura. Cada uno de las personas entrevistadas fue observada en características como las siguientes:

Estatura (en Centímetros), sexo, lugar de residencia, año de relevamiento.

Clasificación de las Variables

Según como se expresen sus datos (cantidades numéricas o atributos) las variables se pueden clasificar de la siguiente manera:

Cuantitativas:

la característica observada se puede traducir en una cantidad (o número)

Estas pueden ser

discretas

se cuenta

número de personas que son miembros del hogar

continuas

se mide

la estatura

Cualitativas:

la característica observada se puede traducir en una Categoría (o cualidad)

Estas pueden ser

nominales

categoría
que no
tiene
orden

*lugar de
residencia*

ordinales

categoría
con un
orden
implícito

*nivel
socioeconómico
de los usuarios de
internet*

Actividad 1

Consideremos el texto del artículo sobre la estatura de las personas de Argentina para realizar esta actividad.

En Argentina, la estatura promedio varía según el sexo y la edad.

En general, la altura media para los hombres es de 1,74 metros, mientras que para las mujeres es de 1,59 metros. Estos valores representan un aumento de aproximadamente diez centímetros en comparación con el siglo pasado.

Además, un estudio realizado por la Imperial College of London y la OMS en 200 países posicionó a los argentinos como los más altos de Sudamérica.

Los hombres pasaron del puesto 91 al 55, superando a Brasil, mientras que las mujeres subieron del puesto 117 al 96 en el ranking global de estatura³.

Objetivo de la actividad

Identifique las variables que se observaron para realizar el estudio.
Defínalas correctamente y clasifíquelas.

Población

Es el **conjunto de todas** las unidades de análisis que serán consideradas en la investigación..



Si cada personaje fuera una **unidad de análisis**, y si supiéramos que estos son todos los personajes de la serie «Las aventuras de Hijitus», entonces esto sería una **población**

Pensemos ahora en una escena...

En la escena posiblemente se puedan ver algunos de los personajes de toda la serie...



cuando estamos en presencia de una parte del todo (es decir de la población), entonces lo que tenemos es una...

...Muestra

¿Se te ocurren otros ejemplos de una
relación **población-muestra**?

Actividad 2

Consideremos una vez más el texto del artículo sobre la estatura de las personas de Argentina para realizar esta actividad.

En Argentina, la estatura promedio varía según el sexo y la edad.

En general, la altura media para los hombres es de 1,74 metros, mientras que para las mujeres es de 1,59 metros. Estos valores representan un aumento de aproximadamente diez centímetros en comparación con el siglo pasado.

Además, un estudio realizado por la Imperial College of London y la OMS en 200 países posicionó a los argentinos como los más altos de Sudamérica.

Los hombres pasaron del puesto 91 al 55, superando a Brasil, mientras que las mujeres subieron del puesto 117 al 96 en el ranking global de estatura³.

Objetivo de la actividad

De la lectura del artículo ¿puede deducirse si en este estudio se realizó con toda la población o con una muestra?.

Los datos estadísticos

Los datos deben ser recogidos mediante la **observación sistemática** de un número “suficientemente grande” de individuos.

Observando a un **mismo individuo**, bajo las mismas condiciones, a lo largo de **numerosos momentos diferentes de tiempo** hacemos

Observación **longitudinal**

A un individuo de Argentina se le mide la estatura cada 5 años.

Observando al **mismo tiempo y bajo las mismas condiciones**, a un **gran número de individuos diferentes** hacemos

Observación **transversal**

Observación de 1.400 individuos de todo el mundo, en diferentes variables de interés (estatura, país de residencia, sexo, etc.) dan lugar a una mirada transversal

Los datos estadísticos

Los podemos clasificar según su procedencia (quién lo genera) o el tipo de cobertura (sobre el todo o una parte)



Datos Primarios

Son aquellos que se encuentran en la forma original en que fueron registrados (“datos brutos”), **sin haber sufrido ningún tipo de tratamiento o elaboración posterior.**

Pueden ser **Propios**, cuando fueron diseñados con el fin específico de la investigación

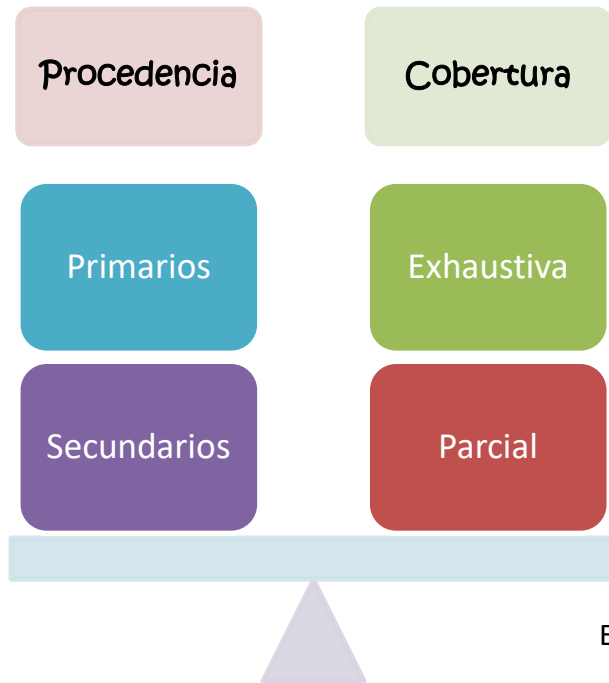
O **De Terceros**, cuando Son datos primarios que se recopilan con fines ajenos a los de la investigación

Datos Secundarios

Son aquellos que fueron **producidos** (diseñados y recopilados) **por terceros, con un fin ajeno al de la investigación** y que ya han sido **sometidos a alguna forma de elaboración posterior.**

Por ejemplo: los datos que publican las oficinas de estadística de instituciones públicas, de las empresas, etc.

Los datos estadísticos



Cobertura Exhaustiva

Se observan las variables de estudio en **todos los individuos que forman la población**. Usualmente se denomina “**censo**” a esta forma de recopilación de datos.

Cobertura Parcial

Se observa solo a **una parte** de la población (la **muestra**), en las variables en estudio

El **Muestreo** trata sobre los procedimientos y técnicas para seleccionar muestras de una población.

¿Cómo tomar la muestra?

¿Se pueden trasladar las conclusiones obtenidas con una muestra a la población?

La **Estadística Inferencial** aporta los conocimientos para realizar generalizaciones (inferencias) confiables de los resultados muestrales

Fuentes de Datos

Censos

Su objetivo es **cuantificar y caracterizar** la población del país en un momento determinado e informar sobre su distribución espacial.

Encuestas

Reúne información de una **muestra probabilística** de personas u hogares que han sido seleccionados para que representen a una población o subpoblación mayor

Registros

Reúnen información de hechos o eventos. Pueden ser recolectados por entidades encargadas de actividades de salud, educación, trabajo, seguridad social, o por las empresas en su actividad cotidiana

Los Censos

Algunas Características:

- Empadronamiento individual
- Universalidad
- Simultaneidad
- Periodicidad definida

Individuos
Hogares
Viviendas

Utilidad de los Censos

- Para definir políticas públicas
- Para investigación en temas demográficos
- Para la toma de decisiones con fines comerciales y laborales
- Para fines electorales
- Como marco de muestreos

¿Cuántos
somos?

¿Quiénes
somos?

¿Dónde
estamos?

¿Cómo
vivimos?

1869

Sarmiento
1,8 millones

10 censos

Hoy se realizan cada 10 años
Años terminados en 0

2022

Fernández
46,7 millones

Las encuestas



Algunas Características:

- Empadronamiento individual
- No Universalidad
- Sin limitación temática
- Periodicidad variable

Utilidad de las encuestas

- Para realizar investigación en profundidad de temas que no se pueden abordar desde un Censo
- Suelen utilizarse de manera complementaria a los Censos
- Para tomar decisiones informado con fines comerciales y laborales

Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

Es la fuente de datos más completa para captar las **características laborales** de la población, y el instrumento más utilizado para la elaboración de **estadísticas ocupacionales, sociales y sobre pobreza**.

Los registros

Algunos registros disponibles en Argentina:

Registro Civil: de **matrimonios, nacimientos y defunciones**

Registro de Personas con **Discapacidad**

Registro de **entradas y salidas internacionales** de personas

Registro de los perceptores de AUH

Registro de perceptores de programas sociales

Registros de propiedad del automotor

Registro individual

Continuos y permanentes

Obligatorios

Formulario único de Captación

Hechos Vitales:

Acontecimientos vinculados al inicio y fin de la vida y al cambio del estado civil de las personas

Muestreo. Diseño muestral

Se denomina **Diseño Muestral** a la forma en que se realizará la selección de la Muestra, y que comúnmente constituye una “descripción o informe escrito, preparado antes de que se realice el “Trabajo de Campo” y se tengan resultados de la Muestra, en el que se exponen los Objetivos del trabajo, se identifica a la Población en estudio y al Marco Muestral bajo el cual se realiza ese trabajo, describiéndose el procedimiento para realizar la Selección (dentro de lo posible aleatoria), de las unidades que constituirán la Muestra, y los procedimientos mediante los cuales se realizarán las Estimaciones.

Muestreo. Muestras probabilísticas y no probabilísticas

Se denominan **Muestras Probabilísticas** aquellas en las cuales las unidades que la integran se eligen mediante procedimientos aleatorios, por lo cual, previo a la elección de las unidades, es posible conocer y asignar a cada una de las que integran la población, una probabilidad cierta de ser seleccionada.

Las Muestras **No Probabilísticas** son aquellas en las que la selección se realiza con criterios no aleatorios, es decir que dependen de la decisión de un seleccionador. Ya se verá más adelante que hay varios tipos de encuestas no probabilísticas que se conocen como: fortuitas, selección experta, muestreo por cuotas, captura en la vía pública, etc.

Muestreo. Muestras probabilísticas.

Muestreo aleatorio simple (MAS):

Para su aplicación se requiere tener identificadas a todas y cada una de las N unidades que integran la Población (por ej.: con un número individual y unívoco), y aplicando algún sistema aleatorio de selección, elegir a partir de ellos cada una de las n unidades que integrarán la Muestra.

Muestreo sistemático (MS):

Con esta técnica de selección, se debe identificar una parte de la población (las primeras k unidades) y elegir de ellas una al azar por MAS. A partir de la elegida se seleccionan las $(n - 1)$ unidades de análisis restantes en forma sistemática, una cada k unidades [es decir, saltar $(k - 1)$ unidades y tomar para la muestra a la k -ésima].

Muestreo. Muestras probabilísticas.

Muestreo estratificado (MAE):

Consiste en subdividir a la Población en partes o “Estratos”, dentro de cada uno de los cuales las unidades deben ser lo más parecidas posibles (en cuanto al aspecto o variable por las que se muestrean), pero entre ellos las unidades contenidas deben ser lo mas diferentes posible. La selección dentro de cada Estrato puede ser por MAS o MS.

Muestreo por conglomerados (MC):

Esta técnica requiere disponer la Población en grupos o partes que cumplen características totalmente inversas a los Estratos. En este caso, cada uno de los “Conglomerados” debe ser un fiel reflejo de la Población total; y en ese caso todos los conglomerados deberían ser parecidos entre si. Cumplido ese requisito, la técnica consiste en elegir uno (o varios) de esos conglomerados, para constituir con todas sus unidades (o parte de ellas) la muestra a observar.

La organización de los datos

Matriz de Datos

Cada fila representa a un individuo

la i-ésima fila representará al individuo "i" de la muestra

Individuos	Variable X	Variable Y	...	Variable Z
1	X_1			
2	X_2			
...	...			
i	X_i	Valor de Variable Y en el individuo i		
...	...			
n	X_n			

En la **columna** Tendremos los valores de la **Variable Z** para los n individuos observados

El subíndice no tiene que ver con el valor de la variable. Hace referencia al individuo al que pertenece

Tipos de Análisis

Univariados

Bivariados

Multivariados

Ejemplo



La calidad de los datos

La calidad de los datos estadístico es un concepto multidimensional.

Coherencia: hasta qué punto los datos de un programa estadístico determinado y los resultantes de la agrupación de los distintos programas están lógicamente conectados.

Claridad: hasta qué punto las estadísticas son comprensibles para usuarios no especializados.

Puntualidad: hasta qué punto se cumple el plazo de presentación previamente anunciado.

Exhaustividad: hasta qué punto las estadísticas abarcan plenamente el fenómeno que tratan de describir.

Pertinencia / Relevancia: hasta qué punto las estadísticas responden a las necesidades de los usuarios.

Exactitud: distancia entre el valor estimado y el valor auténtico (desconocido).

Comparabilidad: hasta qué punto las estadísticas son comparables en el espacio y en el tiempo.

Oportunidad: refiere al tiempo transcurrido entre la presentación de los datos y el periodo de referencia.

Accesibilidad: facilidad con que los usuarios pueden obtener los datos estadísticos.

Metadatos: disponibilidad de información en que se describen las fuentes, las definiciones y los métodos.

Tablas de Frecuencias

Ánisis Univariados

Las **distribuciones de frecuencias** constituyen un **primer resumen de los datos**, que nos permitirán formarnos una primera idea de cada una de las características consideradas en la investigación, construir nuevas clasificaciones, evaluar la posibilidad de aplicar otras herramientas de análisis, reformularnos algunas de las preguntas iniciales, plantear otras, etc

Matriz de Datos

Individuos	Variable X
1	0
2	1
3	1
4	0
5	2
6	3
7	1
8	2
9	1
10	4

Tabla de Frecuencias

Variable X	Frecuencia (ni)
0	2
1	4 veces
2	2
3	1
4	1
N	10

Tablas de Frecuencias

Ánàlisis Univariados

Variable X	ni	<	fi	Fi
0	2	2	2/10 = 0,2	0,2
1	4	6	4/10 = 0,4	0,6
2	2	8	2/10 = 0,2	0,8
3	1	9	1/10 = 0,1	0,9
4	1	10	1/10 = 0,1	1
N	10	-	10/10 = 1	-

¿Qué es una Frecuencia relativa?

Es expresar la frecuencia absoluta de un valor de X en relación al total de la muestra (n). Se puede expresar en porcentaje.

$$f_i = \frac{n_i}{N}$$

Acordemos lo siguiente:

X_{min}: es el valor **más chico** de la variable

X_{max}: es el valor **más grande** de la variable

n_i: frecuencia **absoluta** simple

<: frecuencia **absoluta** acumulada

f_i: frecuencia **relativa** simple

Fi: frecuencia **relativa** acumulada

n: cantidad de individuos en la muestra

N: cantidad de individuos en la población

Distribución de frecuencias es el arreglo de todos los valores de una variable en la muestra

Gráficos

Ánalysis Univariados

Histograma de frecuencias absolutas simples

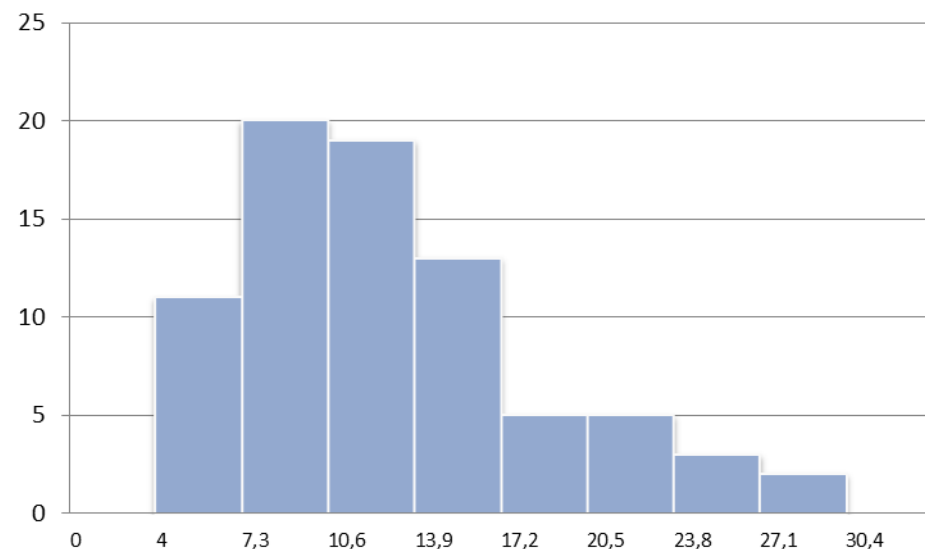
Intervalos			
Límite Inferior	Límite Superior	Punto Medio	ni
4	7,3	5,65	11
7,3	10,6	8,95	20
10,6	13,9	12,25	19
13,9	17,2	15,55	13
17,2	20,5	18,85	5
20,5	23,8	22,15	5
23,8	27,1	25,45	3
27,1	30,4	28,75	2
			78

Nombre eje y

ni

Distribución de las pérdidas (en miles de \$) de los comercios afectados por las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires

Título



Pérdidas (en miles de \$)

Nombre eje x

Gráficos

Ánisis Univariados

Polígono de frecuencias absolutas simples

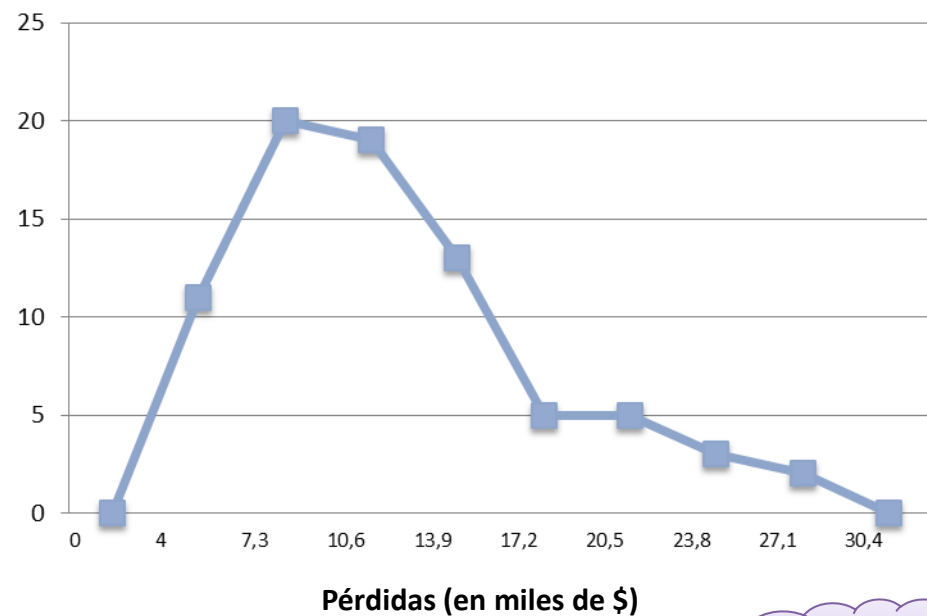
Intervalos			
Límite Inferior	Límite Superior	Punto Medio	ni
4	7,3	5,65	11
7,3	10,6	8,95	20
10,6	13,9	12,25	19
13,9	17,2	15,55	13
17,2	20,5	18,85	5
20,5	23,8	22,15	5
23,8	27,1	25,45	3
27,1	30,4	28,75	2
			78

Nombre eje y

ni

Distribución de las pérdidas (en miles de \$) de los comercios afectados por las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires

Título



Nombre eje x

Observar que en esta table solo mostramos los límites de clase, en el video de ejemplo de la clase José también trabajó los extremos. ¿En qué se diferencian?

Gráficos

Ánalysis Univariados

Ojiva

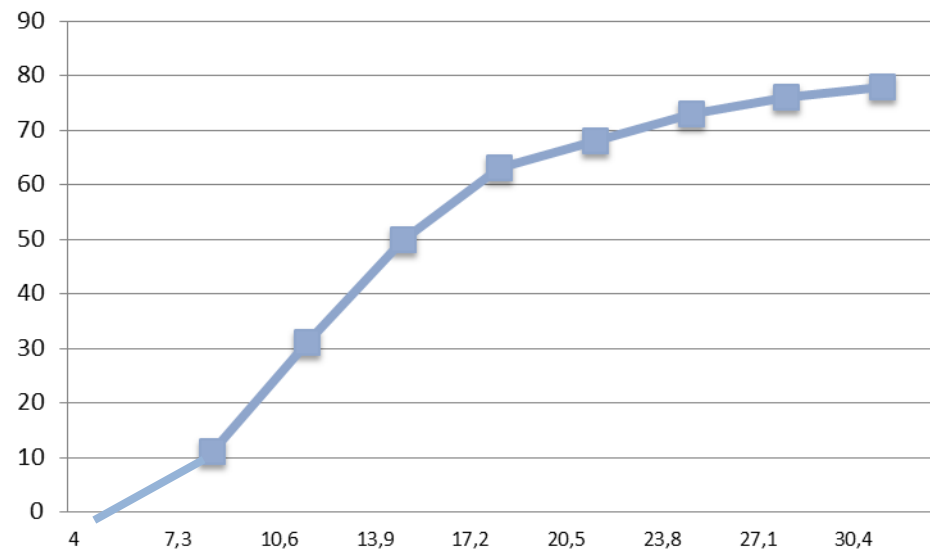
Intervalos				
Límite Inferior	Límite Superior	Punto Medio	ni	<
4	7,3	5,65	11	11
7,3	10,6	8,95	20	31
10,6	13,9	12,25	19	50
13,9	17,2	15,55	13	63
17,2	20,5	18,85	5	68
20,5	23,8	22,15	5	73
23,8	27,1	25,45	3	76
27,1	30,4	28,75	2	78
			78	

Nombre eje y

<

Título

Acumulación de las pérdidas (en miles de \$) de los comercios afectados por las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires

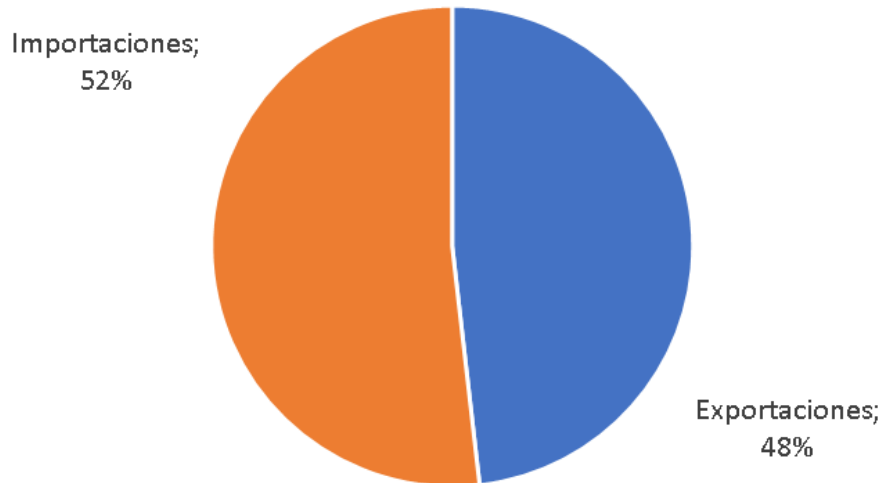


Pérdidas (en miles de \$)

Nombre eje x

Actividad 3

Intercambio comercial argentino 1º Semestre 2018:
10.534 millones de USD



¿Qué tipo de variable estamos graficando en este caso?

Definirla y clasificarla.

Fuente: INDEC. Informes Técnicos . Vol 2 Nro. 140. Intercambio Comercial Argentino. Estimaciones 1º Semestre de 2018.

Análisis de los datos

Ánalysis Univariados

Las **Tablas de Frecuencias** nos permiten tener una primera mirada sobre los datos y hacer las correcciones o revisiones que se consideren necesarias antes de comenzar a trabajar en el análisis con técnicas estadísticas.

Distintas técnicas estadísticas nos permitirán describir o caracterizar a la población bajo estudio. **Estadística Descriptiva**.

Conocer dónde hay mayor concentración de datos (**tendencia central**) y que tanto se alejan los mismos respecto de la zona central (**dispersión**) será nuestro foco a partir de ahora.

Poco será lo que podamos utilizar con las variables cualitativas. La mayor parte de las herramientas fueron diseñadas para las variables cuantitativas

